# Configuració de Sistemes Complementaris

Primerament comentar que durant el transcurs d'aquest projecte s'han anat realitzat les diverses tasques fent servir sistemes complementaris, per tant en aquest apartat farem un petit resum de tots els sistemes complementaris que tenim com a seguretat afegint una part important que encara no ha estat explicada:

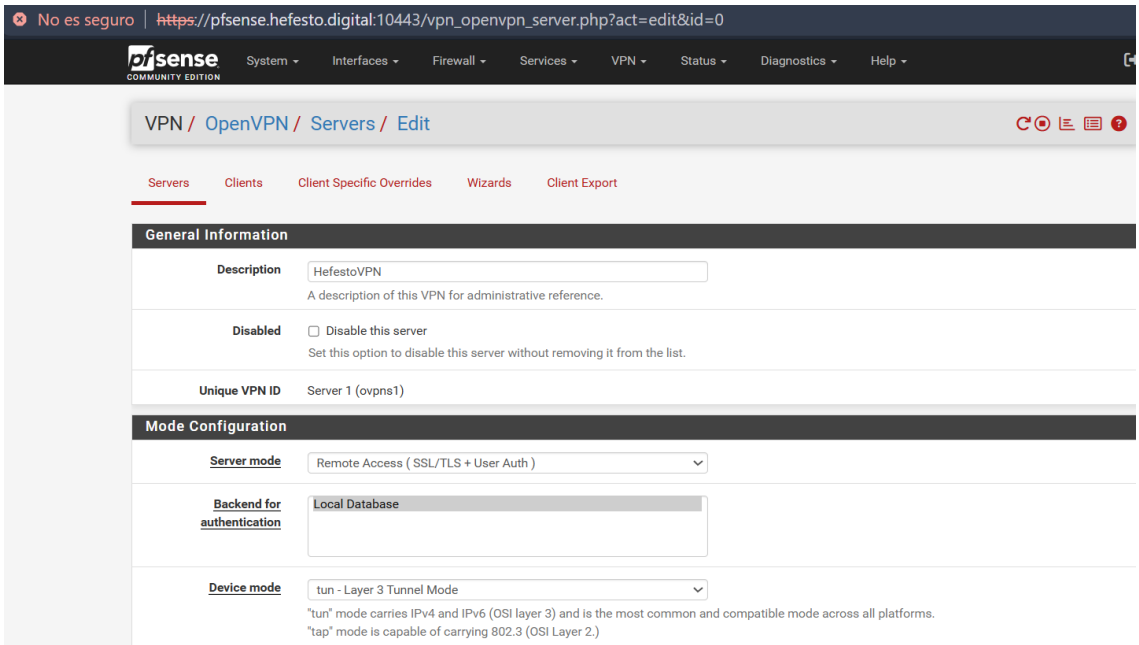
## Servidor de backups

Per fer una resposta correcta a incidents s'ha afegit un servidor proxmox per backups per tal de poder restaurar en cas de que el sistema hagi estat compromès, juntament amb que el nostre IPS Suricata bloquejarà la connexió.

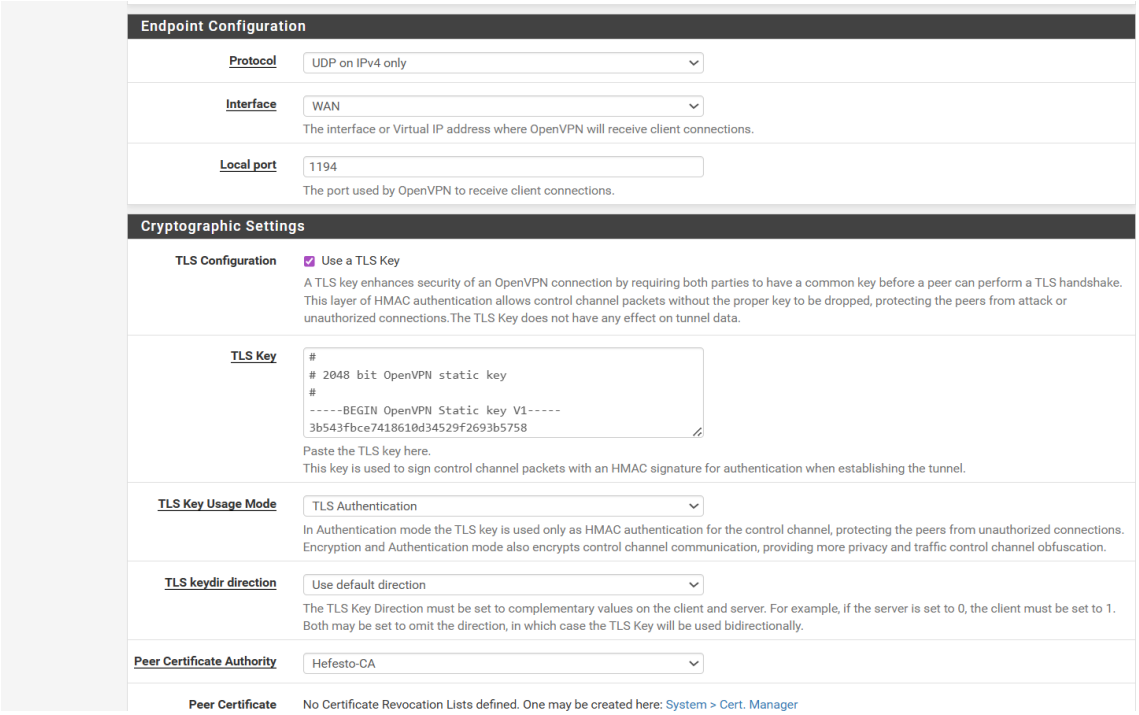
## Connexió segura (OVPN)

Tots els miniprojectes s'estan treballant de manera remota des de la xarxa del sapalomera fent servir una VPN cap al nostre pfsense de la xarxa domestica on tenim tot el laboratori.

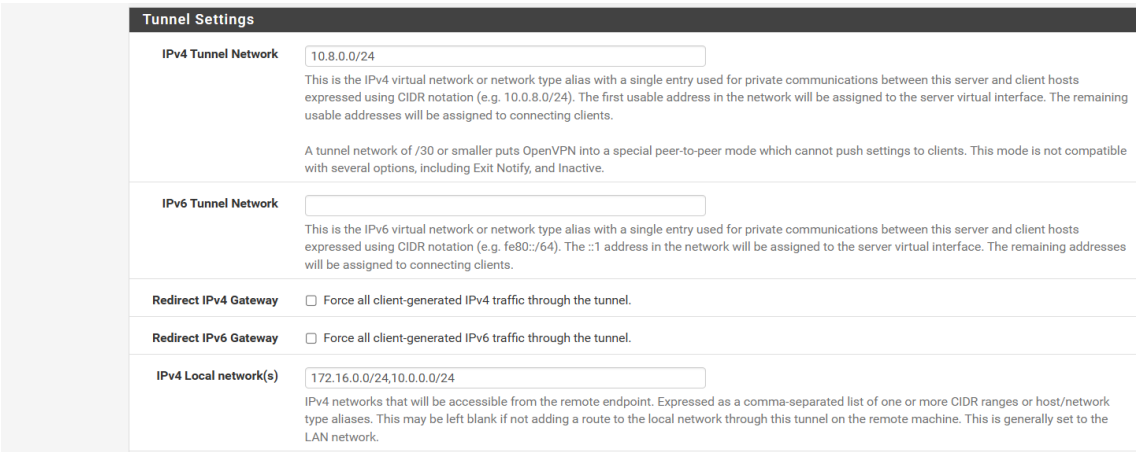
Per fer-ho em configurat el serveri OpenVPN, procedirem a explicar la seva instal·lació.



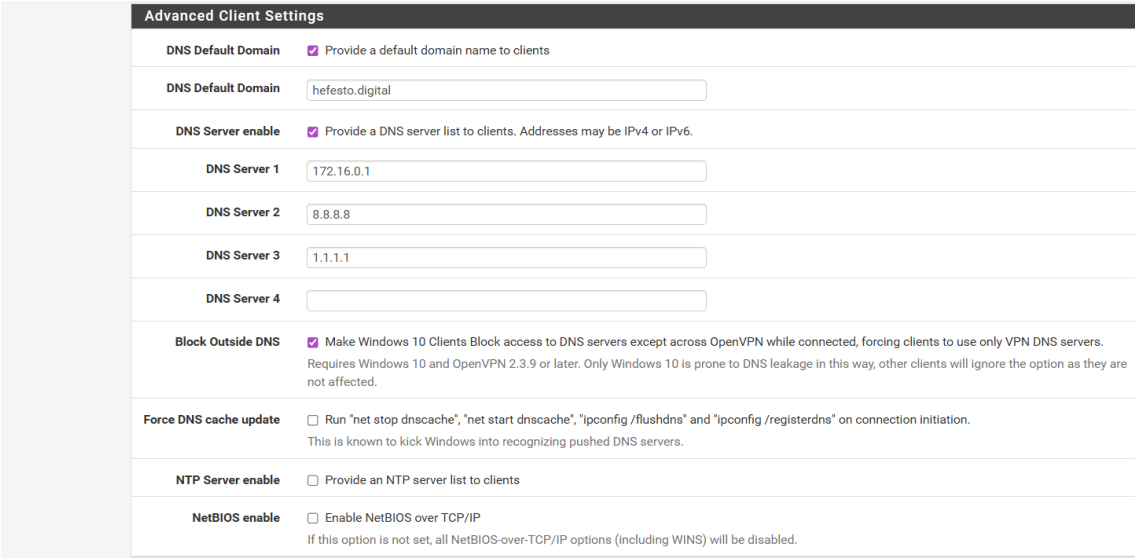

Hem configurat l'endpoint amb protocol UDP IPv4 per la interfície WAN que es desde on entrarem i pel port 1194.



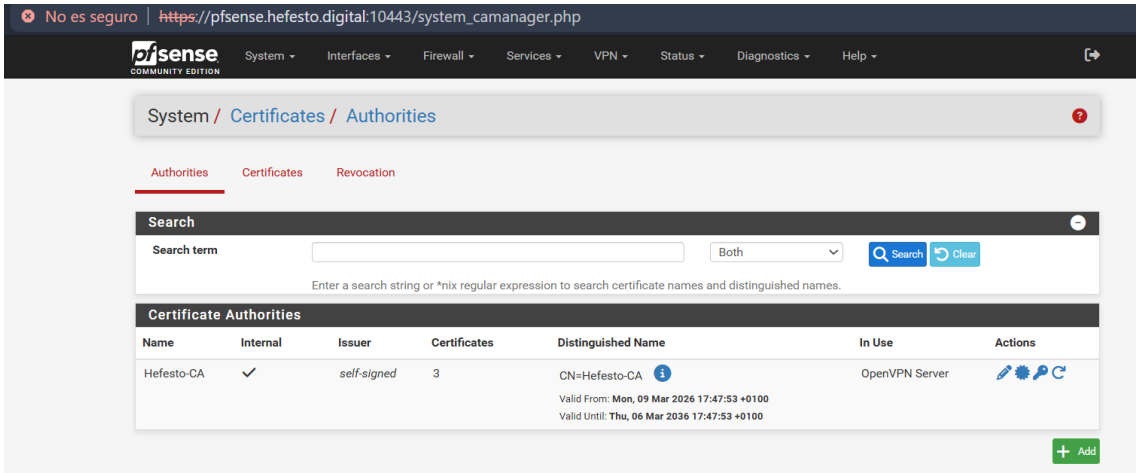

La 10.8.0.0/24 serà la xarxa que faran servir els clients connectats a través de la VPN, rebran una IP del rang de manera automàtica, també indiquem les xarxes locals a les que tindrà accés la VPN, nosaltres li em donat la LAN (172.16.0.0/24) i la DMZ (10.0.0.0/24)



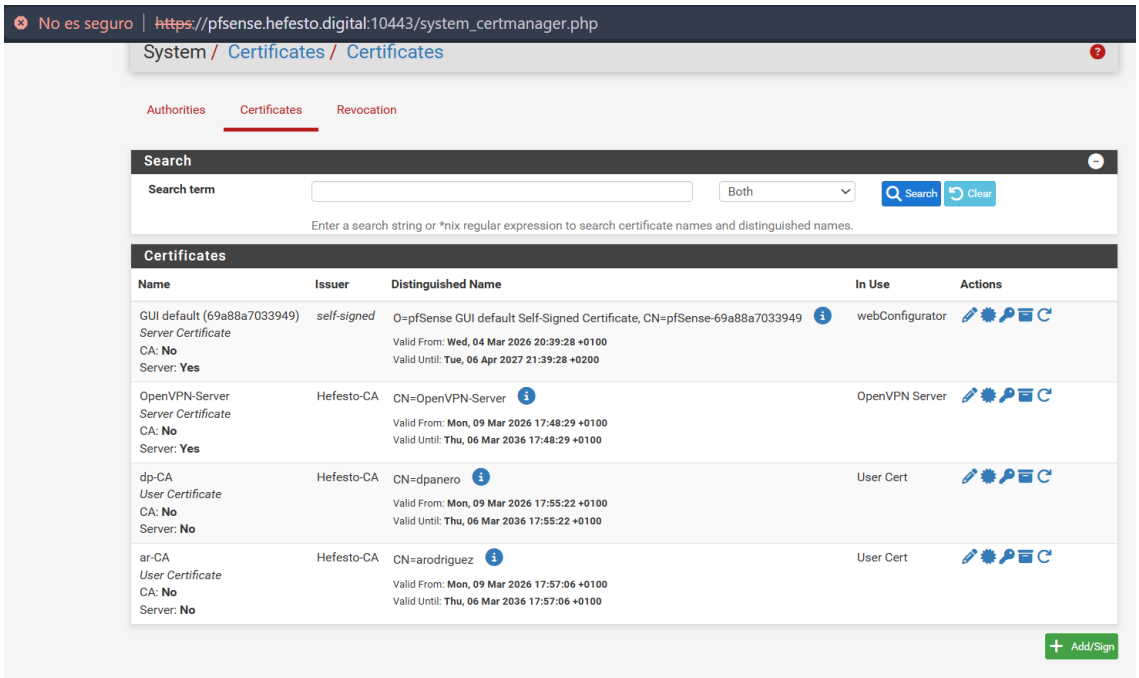

Ara assignem el nom de domini DNS predeterminat de la VPN, utilitzem el nostre “hefesto.digital” que tenim adquirit a nominalia i que estem fent servir de manera local durant tot el projecte, també indiquem el nostre servei DNS com a principal i per assegurar-nos de poder resoldre també noms de fora li donem el 8.8.8.8 i el 1.1.1.1 com a secundari i terciari, el check que marquem després es per forçar als clients a fer servir aquests DNS però només funciona als Windows 10.



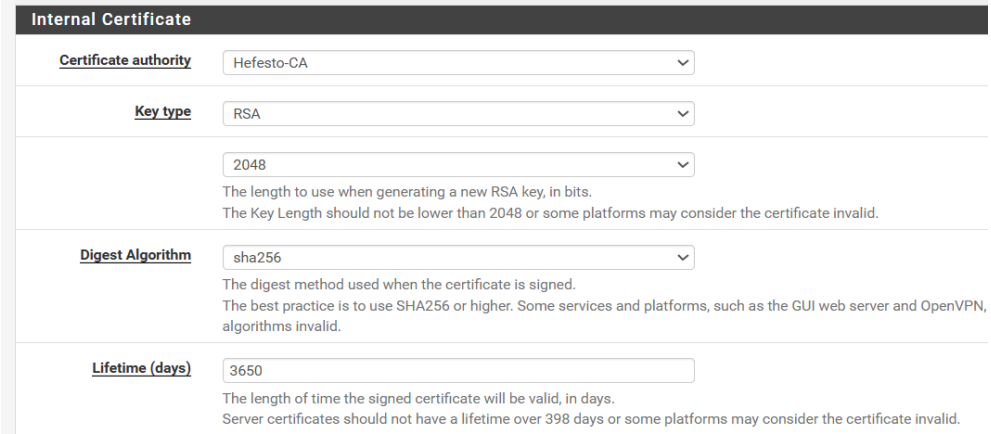

Un cop configurat el endpoint del servei VPN em de crear una autoritat certificadora per tal de generar els certificats amb els que accediran els clients, per fer-ho anem a "System/Certificates/Authorities" i en creem una amb el nom que volguem.



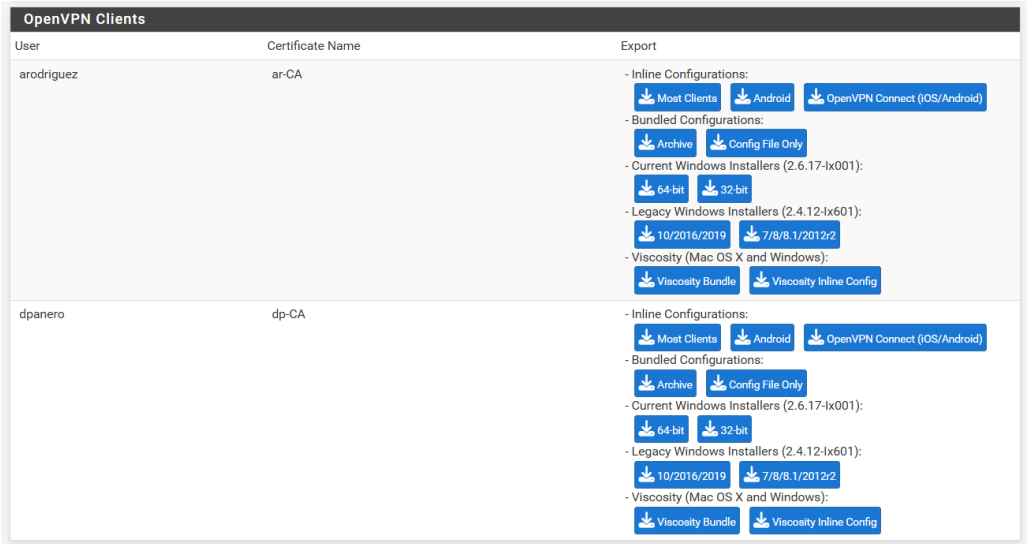

Ara ja podrem procedir a crear els certificats, per fer-ho anem a "System/Certificates/Certificates", de manera automàtica ens genera el "webConfigurator" i el "OpenVPN Server" que son certificats que utilitza de manera interna per funcionar, en el nostre cas em afegit dos més un per "dpanero" i un altre per "arodriguez".




Al crear el certificat em de marcar la autoritat certificadora generada anteriorment:

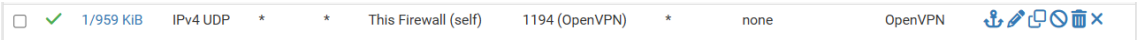



Després anem a OpenVPN clients i aquí ja podrem descarregar el certificat:

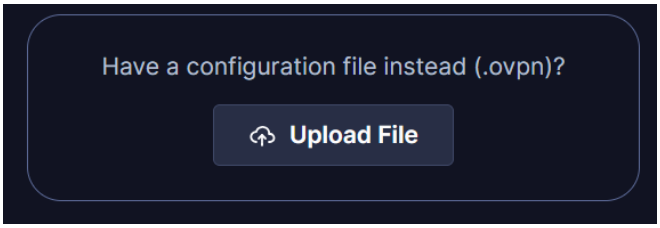


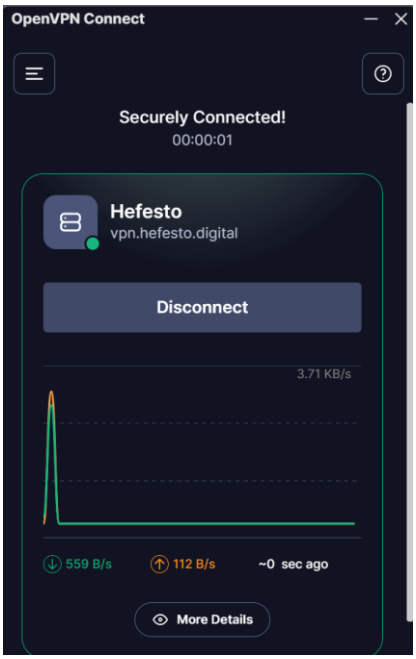
Ara haurem de crear un redireccionament al router al que apunta la IP pública o DDNS per tal que la petició arribi al pfSense correctament, també es pot veure la redirecció per tal que es pugui accedir a la web DMZ des de fora:

I obrir aquest port a la interfície WAN del pfsense:




Un cop configurat el servei VPN i creat el redireccionament al router ja podem connectar, per fer-ho només ens cal descarregar el client de OpenVPN i afegir l'arxiu descarregat anteriorment:




I així quedaria el resultat ja connectat, podrem treballar tal com si estiguéssim a la xarxa interna LAN i es d'aquesta manera com s'ha realitzat tot el projecte.